

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Άρης Ασλανίδης, Φυσικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Γιώργος Ζαφειρακίδης, Φυσιολογιστής, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δημήτρης Καλαϊτζίδης, Γεωλόγος, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

Παρασκευάς Γιαλούρης, Σχολικός Σύμβουλος
Ιωάννης-Ευάγγελος Μπουρμπουχάκης, Βιολόγος, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντώνης Ροβολής, Επίκουρος Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Στέλιος Πολυχρονάκης, Εικονογράφος

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Μαρία Κλειδωνάρη, Φιλολόγος, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Ηλίας Γ. Κούτσικος, Πάρεδρος ε.θ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 

Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ II / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:

«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Δημήτριος Γ. Βλάχος

Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.

Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Πράξη με τίτλο:

«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή υποστηρικτικού υλικού με βάση το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου

Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης

Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Γεώργιος Κ. Παληός

Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι του Έργου

Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου

Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Γεώργιος Χαρ. Πολύζος

Πάρεδρος ε.θ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επένδυση στην κοινωνία της γνώσης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2007-2013
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ



ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΠΑΤΑΚΗ

Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Περιεχόμενα

Πρόλογος	7
Το βιβλίο με μια ματιά	8
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η Οι χάρτες	
Μάθημα 1. Οι έννοιες «γεωγραφική» και «σχετική» θέση	10
Μάθημα 2. Η σημασία της σχετικής θέσης για τους ανθρώπους	14
Μάθημα 3. Μελετώντας με χάρτες τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο	17
Μάθημα 4. Μελετώντας με χάρτες το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης	20
Μάθημα 5. Μελετώντας με χάρτες τους κατοίκους της Ευρώπης	22
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η Το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης	
Μάθημα 6. Η γεωλογική ιστορία της Ευρώπης και η ορογένεση	26
Μάθημα 7. Η διαμόρφωση του αναγλύφου στην Ευρώπη	29
Μάθημα 8. Η γεωλογική ιστορία της Ελλάδας	32
Μάθημα 9. Σεισμική και ηφαιστειακή δράση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα	35
Μάθημα 10. Η επίδραση των σεισμών και των ηφαιστείων στη ζωή μας	38
Μάθημα 11. Οι φυσιογραφικές περιοχές της Ευρώπης	42
Μάθημα 12. Οι θάλασσες της Ευρώπης	45
Μάθημα 13. Βαλτική και Βόρεια Θάλασσα: δύο θάλασσες του ευρωπαϊκού βορρά	48
Μάθημα 14. Η Μεσόγειος Θάλασσα	50
Μάθημα 15. Οι άνθρωποι στη Μεσόγειο	52
Μάθημα 16. Τα βουνά και οι πεδιάδες της Ευρώπης	55
Μάθημα 17. Τα βουνά και οι πεδιάδες στη ζωή των Ευρωπαίων	60
Μάθημα 18. Τα βουνά και οι πεδιάδες της Ελλάδας	63
Μάθημα 19. Το κλίμα της Ευρώπης	66
Μάθημα 20. Το κλίμα της Ελλάδας	69
Μάθημα 21. Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ευρώπης	72
Μάθημα 22. Τα ποτάμια και οι λίμνες στη ζωή των Ευρωπαίων	75
Μάθημα 23. Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ελλάδας	77
Μάθημα 24. Η βλάστηση της Ευρώπης	80
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η Οι κάτοικοι της Ευρώπης	
Μάθημα 25. Η πολιτική διαίρεση της Ευρώπης	86
Μάθημα 26. Η Ευρωπαϊκή Ένωση	90
Μάθημα 27. Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης	94
Μάθημα 28. Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας	97
Μάθημα 29. Ο πληθυσμός της Ευρώπης	101
Μάθημα 30. Τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Ευρώπης	103
Μάθημα 31. Ο πληθυσμός της Ελλάδας	107
Μάθημα 32. Τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των Ευρωπαίων	111
Μάθημα 33. Οι μεγάλες πόλεις της Ευρώπης	114
Μάθημα 34. Οι μεγάλες πόλεις της Ελλάδας	117
Μάθημα 35. Οι βαλκανικές χώρες	120
Μάθημα 36. Οι γείτονές μας στα Βαλκάνια	123
ΕΝΟΤΗΤΑ 4η Οι οικονομικές δραστηριότητες των Ευρωπαίων	
Μάθημα 37. Οι τομείς παραγωγής της ευρωπαϊκής οικονομίας	128
Μάθημα 38. Η γεωργία και η δασοκομία στην Ευρώπη	131
Μάθημα 39. Η κτηνοτροφία, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες στην Ευρώπη	135
Μάθημα 40. Ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα	138
Μάθημα 41. Η βιομηχανία και η βιοτεχνία στην Ευρώπη	142
Μάθημα 42. Η παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη	146
Μάθημα 43. Η εξόρυξη και οι κατασκευές στην Ευρώπη	150
Μάθημα 44. Ο δευτερογενής τομέας στην Ελλάδα	153
Μάθημα 45. Το εμπόριο στην Ευρώπη	157
Μάθημα 46. Ο τουρισμός στην Ευρώπη	160
Μάθημα 47. Οι μεταφορές, οι επικοινωνίες και οι άλλες υπηρεσίες στην Ευρώπη	164
Μάθημα 48. Ο τριτογενής τομέας στην Ελλάδα	168
Γλωσσάρι	171
Οι σημαίες και οι πρωτεύουσες των κρατών της Ευρώπης	173
Πηγές εικονογραφικού υλικού	174
Βιβλιογραφία	175

Ευχαριστίες

Οι συγγραφείς επιθυμούν να ευχαριστήσουν όλους όσοι βοήθησαν με κάθε τρόπο για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου:

- Τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μελέτησαν, αξιολόγησαν, εξέτασαν τμήματα του βιβλίου και έκαναν πολύ σωστές υποδείξεις.
- Τις μαθήτριες του Β1 της σχολικής χρονιάς 2006-2007 και του Β2 της σχολικής χρονιάς 2007-2008 του Ράλλειου Πειραματικού Γυμνασίου Θηλέων Πειραιά για τη συνεργασία τους στην επεξεργασία μαθημάτων αυτού του βιβλίου και για τα εποικοδομητικά σχόλιά τους.
- Τους μαθητές και τις μαθήτριες του Β1 και του Β2 της σχολικής χρονιάς 2006-2007 του 11ου Γυμνασίου Νίκαιας για τη συνεργασία τους στην επεξεργασία μαθημάτων αυτού του βιβλίου και για τα εποικοδομητικά σχόλιά τους.
- Τους καθηγητές του Γεωλογικού Τμήματος του Α.Π.Θ. κ. Γιώργο Καρακαϊδη και Σπύρο Παυλίδη, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Παναγιώτη Δημόπουλο, τον γεωπόνο εφαρμογών κ. Τάσο Μουρατίδη, το προσωπικό της Ε.Σ.Υ.Ε., τον δρ γεωλόγο κ. Ζήση Αγγελίδη.
- Τις πρεσβείες των χωρών: Σουηδίας, Κύπρου, Σλοβενίας, Σλοβακίας, Ρουμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας.
- Τον εκδότη κ. Σταύρο Σαπλαούρα για την ευγενική προσφορά των υψηλής ποιότητας γεωμορφολογικών και πολιτικών χαρτών Ελλάδας, Ευρώπης και Γης.
- Τους εκδότες κ. Στέφανο Πατάκη, Ιωάννη Καρακώτσογλου, Νίκο Χαϊδεμένο και Βασίλειο Βογιατζή για την ευγενική προσφορά των υψηλής ποιότητας φωτογραφιών από το αρχείο των Εκδόσεων Πατάκη, του έργου *Ο κόσμος από ψηλά*, του έργου *365 Ελλάδα* και του αρχείου του περιοδικού *E4/ Εκδρομές – 4 Εποχές* αντίστοιχα.
- Την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για τη χορήγηση άδειας χρήσης φωτογραφιών από ενημερωτικά έντυπα της Ε.Ε.
- Τον Ο.Α.Σ.Π. για τη χορήγηση άδειας χρήσης φωτογραφιών από ενημερωτικά έντυπα του οργανισμού.
- Το περιοδικό *Γεωτρόπιο* για τη χορήγηση άδειας χρήσης φωτογραφιών από το αρχείο του.
- Τον Δήμο Μαστοροχωρίων του νομού Ιωαννίνων για τη χορήγηση άδειας χρήσης φωτογραφιών από το έργο *Μαστοροχώρια*.
- Το Υπουργείο Εσωτερικών, τη Νομαρχία Αθηνών και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα για τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προσέφεραν.
- Τις οικογένειές τους, τις οποίες στερήθηκαν πολύ κατά τη διάρκεια της συγγραφής του βιβλίου.

Πρόλογος

*«Κανένας κάτοικος αυτού του πλανήτη δεν έχει αληθινά μορφωθεί,
που σημαίνει ότι δεν έχει γίνει αυτόνομος και υπεύθυνος πολίτης,
παρά μόνο αν έχει μάθει γεωγραφία».*

New UNESCO Source Book for Geography Teaching

Αγαπητά μας παιδιά,

εμείς οι άνθρωποι έχουμε μια εσωτερική ανάγκη να κατανοήσουμε τον χώρο όπου ζούμε, ο οποίος μπορεί να είναι το άμεσο περιβάλλον μας ή πιο απομακρυσμένες περιοχές. Η ανάγκη αυτή έδωσε στη γεωγραφία μια προνομιακή θέση στο πρόγραμμα του σχολείου. Στη χώρα μας η γεωγραφία ήταν από τα πρώτα μαθήματα που διδάχτηκαν τα παιδιά στην εκπαιδευτική ιστορία της νεότερης Ελλάδας και δεν παραλείφθηκε ποτέ από τα σχολικά προγράμματα.

Σήμερα ο γύρω από εμάς χώρος, όπως και ο πιο απομακρυσμένος, υφίσταται τεράστιες και πολύ γρήγορες αλλαγές από την παρουσία και τη δραστηριότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αλλάζει το περιβάλλον, συχνά προς το χειρότερο. Γι' αυτό τον λόγο είναι απαραίτητο να μελετά ο άνθρωπος τη γεωγραφία, αφού αυτή του παρέχει τη δυνατότητα:

- να ανακαλύπτει τον χώρο γύρω και πέρα από αυτόν,
- να αντιλαμβάνεται την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον, καθώς και τα προβλήματα που προκαλούνται από αυτή την αλληλεπίδραση,
- να αναγνωρίζει και να αποτιμά το μέγεθος και την έκταση της επίδρασής του στο περιβάλλον,
- να σκεφτεί τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να συνεχιστεί η ζωή πάνω στον πλανήτη για όλα τα πλάσματα που ζουν σ' αυτόν.

Φέτος στο μάθημα της γεωλογίας – γεωγραφίας θα ασχοληθείτε με την ήπειρό μας, την Ευρώπη. Θα κάνετε ένα μεγάλο ταξίδι, για να γνωρίσετε το περιβάλλον και τους ανθρώπους που κατοικούν στην Ευρώπη, τις ασχολίες τους, τον πολιτισμό τους. Εκτός όμως από αυτά, εμείς, ως συγγραφική ομάδα, θέσαμε μερικούς ακόμη πολύ βασικούς στόχους, όπως:

- Να αποκτήσετε τη δυνατότητα να συνεργάζεστε και να εργάζεστε μέσα στην τάξη με τρόπο ευχάριστο και ταυτόχρονα παραγωγικό.
- Να μάθετε πώς να ερευνάτε και πώς να μαθαίνετε.
- Να αντιληφθείτε ότι η γεωλογία και η γεωγραφία υπάρχουν παντού: σε ένα δημοσίευμα, σε μια φωτογραφία, σε ένα ταξίδι, σε μια επίσκεψη.
- Να διευρύνετε τους ορίζοντές σας, ώστε να συνειδητοποιήσετε ότι η γεωλογία και η γεωγραφία, πέρα από το ότι είναι ενδιαφέρουσες επιστήμες, σχετίζονται καθοριστικά με την καθημερινότητα του τεχνολογικού μας πολιτισμού και σας αφορούν άμεσα.

Ελπίζουμε ότι κάτι πετύχαμε και ότι το βιβλίο αυτό θα στηρίξει εποικοδομητικά την προσπάθειά σας για μάθηση και πρόοδο.

Καλή και δημιουργική χρονιά!

Οι συγγραφείς

Το βιβλίο με μια ματιά

Τα θέματα του βιβλίου ταξινομούνται σε τέσσερις ενότητες. Η σειρά με την οποία παρουσιάζονται οι ενότητες στο βιβλίο και ο τίτλος καθεμιάς από αυτές είναι:

1. Οι χάρτες
2. Το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης
3. Οι κάτοικοι της Ευρώπης
4. Οι οικονομικές δραστηριότητες των Ευρωπαίων

ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ:

■ **Εκινά** με μια εισαγωγική σελίδα, στην οποία εκτίθεται με δύο λόγια το περιεχόμενο της ενότητας και έχει τίτλο: **Σ' αυτή την ενότητα θα μάθω για...**

■ **Αποτελείται** από ορισμένο αριθμό μαθημάτων. Κάθε μάθημα αναπτύσσεται ως εξής:



Σ' αυτό το μάθημα θα μάθω

Καταγράφονται συνοπτικά οι καινούριες γνώσεις που θα αποκτήσεις.



Λέξεις-κλειδιά

Επισημαίνονται έννοιες και όροι που χρησιμοποιούνται στο μάθημα και αποτελούν σπουδαία «εργαλεία» για την κατανόησή του. Η εξήγηση αρκετών από τις λέξεις-κλειδιά βρίσκεται στο γλωσσάρι, στο τέλος του βιβλίου, το οποίο πρέπει να συμβουλευέσαι.



Συνεργάζομαι στην τάξη

Με τους συμμαθητές σου δουλεύετε ομαδικά, επεξεργάζεστε πληροφορίες και εξαγάγετε συμπεράσματα τα οποία παρουσιάζετε στην τάξη.



Μελετώ στο σπίτι

Περιλαμβάνει ό,τι προέκυψε από την ομαδική εργασία στην τάξη και ό,τι πρέπει να μάθεις και να θυμάσαι.



Επεκτείνω τις γνώσεις μου ή/και Ταξιδεύω στις χώρες της Ευρώπης

Εδώ θα βρεις πληροφοριακά κείμενα που διευρύνουν τις γνώσεις που πήρες. Δεν περιλαμβάνονται στην ύλη που εξετάζεται, ωστόσο σχετίζονται με το μάθημα και είναι ενδιαφέροντα.



Αξιολογώ τι έμαθα

Περιλαμβάνει ερωτήσεις και δραστηριότητες, ώστε να ελέγξεις μόνος σου πόσο καλά έμαθες το μάθημα. Είναι ερωτήσεις στις οποίες μπορεί να εξεταστείς σε επόμενο μάθημα, προφορικά ή γραπτά.



■ **Ολοκληρώνεται** με ένα σύντομο κείμενο που ανακεφαλαιώνει τις πιο σημαντικές γνώσεις που πήρες από την ενότητα και έχει τίτλο: **Σ' αυτή την ενότητα έμαθα:**

Ευότητα • in

Σ' ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑ ΜΑΘΩ ΓΙΑ...



• ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ